

2026 年浙江省职工职业技能竞赛
人工智能训练师项目
技术工作文件

2026 年 4 月

目 录

一、技术描述	1
（一）项目概要	1
（二）基本知识与能力要求	1
二、试题与评判标准	3
（一）试题	3
（二）比赛时间及试题具体内容	4
（三）评判标准	6
三、竞赛细则	9
（一）比赛的具体流程	9
（二）裁判员条件和工作内容	10
（三）选手条件和工作内容	14
（四）工作人员及其他人员须知	16
（五）申诉与仲裁	17
四、竞赛场地、设施设备等安排	18
（一）赛场规格要求	18
（二）场地布局图	19
（三）基础设施清单	19
五、安全健康要求	23
（一）选手安全防护措施要求	23
（二）裁判安全防护措施要求	24

（三）工作人员安全防护措施要求.....	25
（四）健康安全违规的处理方案.....	25
（五）有毒有害物品的管理和限制.....	25
（六）医疗设备和措施.....	26
（七）绿色环保.....	26

一、技术描述

（一）项目概要

本赛项是在国家大力推进新一代人工智能发展规划的新时代背景下，开展的一项针对从事人工智能训练师相关职业人员的技能赛事。赛项聚焦人工智能赋能热门应用领域，运用机器视觉和深度学习对车道线、交通标识、行人等对象进行识别，提高智能交通场景中目标对象的识别精度和决策准确性。

本赛项为单人赛，以实际工程应用为项目背景进行设计，针对人工智能、传感器、机器人控制、人工智能边缘计算及嵌入式开发应用等技术为主要考查方向，重点考查参赛选手数据采集、数据清洗、数据标注、训练环境搭建、模型训练、模型调优、模型验证、模型部署、人工智能系统运维、智能机器人调测等人工智能模型训练和验证技术的运用能力。

赛项由“人工智能应用数据集制作”、“人工智能应用模型训练”、“智能交通场景综合应用”和“安全意识与职业素养”四个模块组成。全面考察选手对人工智能技术应用设计、开发、系统管理与维护等能力。

（二）基本知识与能力要求

参赛选手完成本赛项的考核需要具备人工智能训练相关基础知识与技能，见表 1：

表 1 人工智能训练项目相关基础知识与技能

相关要求		权重比例(%)
1	数据集制作原理	15
基本知识	—数据采集原理、安全法规及义务	
	—数据清洗安全法则、数据安全的原则	
	—数据采集工具与设备基础知识	
	—数据清洗	
	—数据标注工程基础	

工作能力	—遵守数据采集安全法规、义务及数据清洗安全法则 —掌握数据清洗和标注工具的使用，完成数据的清洗和标注 —灵活使用人机协同数据标注平台、Label-Studio 等数据标注软件 —灵活应用 VOC、COCO 等格式的目标检测数据集	
2	模型训练基础	
基本知识	—专业领域特征提取基础理论及方法 —数据预处理 —样本评估、算法参数调优 —Bert 系列算法模型训练、算法模型验证及评测 —YOLO 系列算法模型训练、算法模型验证及评测	20
工作能力	—掌握专业领域特征提取基础理论及方法 —熟练数据预处理、样本评估、算法参数调优的方法 —掌握模型的各种评估指标（mAP、召回率、准确率等） —设计算法模型训练、算法模型验证及评测等技术流程 —灵活使用 jupyter notebook、Vscode 等 IDE 软件 —灵活使用 PyTorch 等深度学习框架	
3	—模型部署应用基础	
基本知识	—模型转换流程设计的基础理论及方法 —人工智能产品交互流程设计的基础理论及方法 —人工智能产品应用解决方案设计的基础理论及方法 —人工智能产品应用数据监控及分析基础理论 —人工智能产品应用数据管理基础理论等	25
工作能力	—掌握模型转换流程设计 —自主人工智能产品交互流程设计 —制定人工智能产品应用解决方案 —监控及分析人工智能产品应用数据 —跟踪人工智能产品应用数据管理	
4	—自动驾驶场景应用	35

基本知识	—交通标志和物体的识别及决策方法 —自动驾驶设备自主决策和控制理论 —智能汽车感知、决策和控制技术 —掌握人机交互界面设计理论基础等 —掌握 ROS 机器人操作系统基础 —掌握 Linux 操作系统基础等	
工作能力	—制定交通标志和物体的识别及决策方案 —完成应用场景车道线的检测和处理 —完成传感器与控制系统的联机调试 —根据测试方案搭建相关测试场景 —灵活操作 ROS 机器人系统及 Linux 系统 —熟练操作 ROS 机器人系统使用不同的通信方式控制不同的传感器及各个单元 —能自定义编程实现语音合成等语音交互技术 —能自定义编程实现不同人机界面的交互功能，实时显示当前任务执行情况 —熟练通过自定义编程实现对感知模块摄像头数据做视觉处理，实现目标检测等功能	
5	—安全意识与职业素养	
基本知识	—信息安全知识 —生产安全知识环境安全	5
工作能力	—严格执行操作规程及规定 —具备爱岗敬业、精益求精、讲求科学、遵规守纪的职业精神 —能够做到产品设计规范、软件应用、编程及素养与安全规范	
合计		100

二、试题与评判标准

（一）试题

1. 竞赛形式

本项目比赛形式为单人理论竞赛+实操比赛，理论竞赛部分采用机考方式进行，实操比赛部分采用现场操作方式进行

2. 试题命制的办法及基本流程

本赛项专家组根据本竞赛技术规则要求组织命题。大赛组委会技术工作委员会组织有关专家参照现行《人工智能训练师国家职业技能标准》（二级）应知应会的知识与技能、结合企业生产、院校教学实际和人工智能训练的发展状况，并借鉴中华人民共和国职业技能大赛相关项目的命题方法和考核内容，适当增加相关新知识、新技术、新设备、新技能等内容，进行编制技术文件和命题，以理论考试和实际操作的形式进行。

3. 试题公布方式

理论竞赛 70%（分数占比）在公开的题库中选取，另外 30%（分数占比）依据国家职业技能标准出题。

实操竞赛试题全部公开。

公开的试题（理论题库、实操试题）将于比赛日前 20 日公布，由组委会统一通过邮件发送或网站发布等方式向选手公布试题内容。

本项目实操评分标准由裁判长在比赛当天公布。

（二）比赛时间及试题具体内容

1. 比赛时间安排

理论竞赛：时长 90 分钟

实操竞赛：时长 260 分钟

实操竞赛中，各参赛队集中进行比赛，在任务要求的时间内实际完成各项任务及评分。竞赛规则讲解在赛前进行，比赛时间连续进行，内容包含竞赛实操、任务评判等环节，总时长 260 分钟。

2. 实操竞赛具体内容

根据任务要求和现场提供的竞赛平台，完成“人工智能应用数据集制作”、“人工智能应用模型训练”、“智能交通场景综合应用”和“安全意识与职业素养”四个竞赛模块。各项竞赛模块及具体竞赛内容见表 2。

表 2 竞赛模块及具体竞赛内容

竞赛模块	竞赛内容
模块 A：人工智能应用数据集制作	1、基于竞赛平台各个单元的调试状态以及通信方式，设置相应的参数，实现技术平台各单元的联机通讯，并完成运动单元（包括电机、舵机等内容）、感知单元（包括摄像头、超声波传感器等内容）、交互单元（包括灯光系统、语音、界面交互等内容）等单元的调节与控制；
	2、基于道路环境的视频素材、人工智能交通应用场景，根据识别任务要求，使用相应的软件编程测试完成规定数量图像的采集，对图像按照不同要求实现数据的可视化（统计图、表格等），最后通过编程调试对图像进行数据清洗（检测数据是否损坏等）并按照规定格式要求进行展示（规定命名要求等）；
	3、根据提供的标注软件（如人机协同数据标注平台、Label-Studio 等），按照要求对清洗后的图像、文字数据完成相关类别的标注，输出标注数据，可视化标注内容，制作不同格式的数据集（VOC、COCO、CSV、JSON 等）并对数据集进行划分，将数据集按照不同的要求进行数据增强和可视化（统计图、表格等）；
模块 B：人工智能应用模型训练	1、根据提供的模型训练算法环境（如人工智能算法平台、模型训练算法软件等），导入制作的数据集，按要求选择指定模型，通过模型的参数调节，完成模型训练，并展示模型训练过程中评估指标的变化情况（mAP、召回率、准确率等）；
	2、输出模型，对模型进行验证，展示对未知数据集进行模型验证的结果，同时展示相应的综合评估指标，根据模型识别的准确率，判断是否需要回到人工智能算法平台上重新调整网络模型参数进行迭代训练；
模块 C：智能交通场景综合应用	1、基于提供的文件传输和编辑平台，通过环境配置和模型部署，使得模型可适配特定硬件架构的人工智能部署及验证平台，根据任务要求，完成编程调试，结合灯光系统、语音交互、界面交互等功能，通过不同的灯光显示、语音模块、界面交互等方式，使得人工智能部署及验证平台实现目标对象的自主检测和基础功能；

	2、基于人工智能交通应用场景，根据任务识别要求，完成编程调试，结合灯光系统、语音交互、界面交互等功能，通过不同的灯光显示、语音模块、界面交互等方式，实现人工智能部署及验证平台的车道检测功能；
	3、基于提供的真实道路环境视频素材和智能交通场景应用接口程序，通过对人工智能部署及验证平台的配置、编程与调试，结合灯光系统、语音交互、界面交互等功能，通过不同的灯光显示、语音模块、界面交互等方式，实现对视频素材中道路环境的自主检测。
	4、基于人工智能交通应用场景和智能交通场景应用接口程序，通过配置、编程与调试，结合灯光系统、语音交互、界面交互等功能，通过不同的灯光显示、语音模块、界面交互等方式，完成规定场景下道路路况的识别，并根据识别结果，控制人工智能部署及验证平台做出相应的动作，实现智能交通场景综合应用；
模块 D：安全意识与职业素养	1、严格遵循相关职业素养要求及安全规范，文明参赛、保持安全意识；
	2、开始操作前应认真检查各个机器人急停开关是否有效；
	3、及时为设备充电，防止设备因电量过低而自动下电；
	4、按照职业规范及要求归档相关资料；
	5、规范使用及操作设备，比赛过程中，未损坏任何设备；若设备、工具、仪器跌落，应及时放置于安全位置；比赛完成后，将设备、工具、仪器恢复至原位。

（三）评判标准

1. 分数权重

比赛总分为 100 分，其中理论知识分数占 30%、技能操作分数占 70%。具体模块权重如下：

理论竞赛模块及分值权重见表 3

表 3 理论竞赛模块及分数权重

日 程	模 块	考核内容	题目数量	分值占比	评分方法
第一天	人工智能训练 技术理论	单选题	120	60%	机考+机评
		多选题	10	10%	
		判断题	30	30%	
总计			160	100%	

实操竞赛模块及分值权重见表 4。

表 4 实操竞赛模块及分数权重

日 程	竞赛模块	分数占比	评分方法
第二天	模块 A：人工智能应用数据集制作	35%	结果+过程评分
	模块 B：人工智能应用模型训练	25%	结果+过程评分
	模块 C：智能交通场景综合应用	35%	结果+过程评分
	模块 D：安全意识与职业素养	5%	结果+过程评分
总计		100%	各项任务得分之和

2. 评判方法

竞赛评判方式及标准借鉴中华人民共和国职业技能大赛的评分标准，以确保评分的客观性、公正性和准确性。明确规定每个竞赛项目的任务和技能要求，列出具体的评分指标，从技术准确性、质量、时间效率等多个方面进行评估。设定时间限制、安全要求、使用材料和工具规定，确保公平竞争和参赛选手的安全。实际操作是评分的基础，建立明确的评分流程和阶段，对评委进行培训，提高评判水平。设定不同的评分等级或标准，不断完善和更新评分标准以适应技术和行业标准的发展。在借鉴中华人民共和国职业技能大赛评分标准时，根据人工智能训练竞赛项目的特点和需求进行相应的调整和细化，同时保障评委的专业性和公正性，确保评分体系科学可靠。

理论竞赛采用机考+系统自动评分的方式进行，实操比赛由裁判按照评分规

则现场打分。

3. 评判流程

实操比赛评分由过程评分、结果评分、违规扣分三部分组成。

（1）过程评分：

过程评分由裁判员根据评分细则，共同对选手的操作进行现场评分；若现场评分裁判对选手的评分有分歧时，由现场裁判长裁决。

采用过程评分的任务，将根据工具、量具、仪器的选择和使用、操作步骤、操作方法、操作规范性、操作结果等诸方面进行评分。

（2）结果评分：

结果评分由裁判根据评分细则进行客观评分，并记录评分结果。

采用结果评分的任务，将根据任务书要求的竞赛任务，对参赛队完成调试、设计、训练、检测、决策的质量进行评判。

（3）违规扣分选手竞赛中有下列情形者将予以扣分：

1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分 10~15%，情况严重者取消竞赛资格；

2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分 5~10%，情况严重者取消竞赛资格；

3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分 5~10%，情况严重者取消竞赛资格；

4）没有按照竞赛规程和任务书设定赛项赛题进行的，比赛现场工具摆放不整齐、作业流程混乱、着装不规范、资料归档不完整，视情节扣总分 5~10%；

（4）评分方法和过程要求规范、统一、标准，保证对所有选手一致公平。

4. 最终成绩

比赛项目最终成绩按 100 分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、裁判共同签字确认。最终竞赛结果由组委会统一公布。

5. 成绩排序

名次的排序根据选手竞赛总分评定结果从高到低依次排定；各组选手如果竞赛总分相同者，即成绩并列，则按“模块 C：智能交通场景综合应用”的得分高低确定名次，若模块 C 得分相同时，则按“模块 B：人工智能应用模型训练”的得分

高低确定名次，若模块 B 得分相同时，按“模块 A：人工智能应用数据集制作”的得分高低确定名次，若模块 A 得分相同时，按理论竞赛成绩的得分高低确定名次。

三、竞赛细则

（一）比赛的具体流程

1. 场次安排

根据参赛选手报名人数和设备数量确定场次，安排选手进行实操竞赛。每场实操竞赛内容包括：“模块 A：人工智能应用数据集制作”、“模块 B：人工智能应用模型训练”、“模块 C：智能交通场景综合应用”和“模块 D：安全意识与职业素养”四个模块。

竞赛流程安排见表 5。

表 5 竞赛流程安排

竞赛时间	选手批次	竞赛内容
第一天下午 (90 分钟)	全体选手	理论竞赛
第二天上午 (260 分钟)	第一批选手	模块 A：人工智能应用数据集制作 模块 B：人工智能应用模型训练 模块 C：智能交通场景综合应用 模块 D：安全意识与职业素养
第二天下午 (260 分钟)	第二批选手	模块 A：人工智能应用数据集制作 模块 B：人工智能应用模型训练 模块 C：智能交通场景综合应用 模块 D：安全意识与职业素养

2. 场次和工位抽签

竞赛前，由组委会统筹考虑参赛人数和设备台套数，确定竞赛场次，工位抽

签在赛前 30 分钟进行。

3. 日程安排

竞赛前将根据参赛人数、竞赛批次等做出详细日程表，具体日程安排另行发布。

(二) 裁判员条件和工作内容

1. 裁判长

赛场实行裁判长负责制，全面负责本赛项的竞赛执裁工作。

2. 裁判员的条件和组成

(1) 裁判员须符合裁判员工作管理规范，赛前由裁判长统一组织裁判员培训，一旦确认担任裁判员工作后，比赛中途不得更换人选。若裁判员不能满足裁判等技术工作需要，由裁判长按照大赛全国组委会相关要求处理。

(2) 裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派或抽签决定。在工作时间内，裁判员不得徇私舞弊、无故迟到、早退、中途离开工作地或放弃工作，否则将视其影响程度进行相应处理，直至取消裁判员资格并记录在案。

(3) 裁判员按工作需要，由裁判长将其分成若干小组开展工作，各小组在裁判长的统一安排下开展相应工作。

3. 裁判员的工作内容

(1) 裁判员赛前培训

裁判员需在赛前参加裁判工作培训，掌握与执裁工作相关的大赛制度要求和赛项竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、竞赛技术平台、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。

(2) 裁判员分组

在裁判长的安排下，对裁判员进行分组，并明确组内人员分工及工作职责、工作流程和工作要求等。

(3) 赛前准备

裁判执裁前对赛场设备设施的规范性、完整性和安全性进行检查，做好执裁的准备工作。

(4) 现场执裁

现场裁判负责引导选手在赛位或等候区域等待竞赛指令。期间，现场裁判需向选手宣读竞赛须知。提醒选手遵照安全规定和操作规程进行竞赛。竞赛过程中，裁判员不得单独接近选手，除非选手举手示意裁判长解决竞赛中出现的问题，或选手出现严重违规行为。裁判员无权解释竞赛赛题内容。竞赛中现场裁判需做好赛场纪律的维护，对有违规行为的选手提出警告，对严重违规选手，应按竞赛规程予以停赛或取消竞赛资格等处理，并记录在《赛场情况记录表》。在具有危险性的作业环节，裁判员要严防选手出现错误操作。现场裁判适时提醒选手竞赛剩余时间，到竞赛结束时，选手仍未停止作业，现场裁判在确保安全前提下有权强制终止选手作业。加密裁判和现场裁判负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场。竞赛结束后裁判员要命令选手停止竞赛，监督选手提交任务工单、电子存储设备、草稿纸等一切竞赛文件。竞赛换场期间，现场裁判须做好选手的隔离工作。

（5）比赛结果确认签字

当值裁判员必须对所负责的竞赛成绩进行签字确认，同时要和竞赛队员确认其成绩的有效性，真实性，一旦签字，裁判员就要对该成绩的有效性，真实性完全负责。裁判员造成的任何更改、笔误、失误等笔迹都需要当值的两位裁判签字确认并申明原因。

（6）竞赛材料和作品管理

现场裁判须在规定时间内发放赛题、竞赛技术设备，于赛后回收、密封所有竞赛作品和资料并将其交给承办单位就地保存。

（7）成绩复核及数据录入、统计

如在成绩复核中发现错误，裁判长须会同相关评分裁判更正成绩并签字确认。

（8）评判争议处理方案

为了处理竞赛评判争议并确保公平公正，由仲裁委员会负责独立审查和解决评判争议。同时，进行技术检查和回顾，以确保评判标准的正确应用和评分的准确性。与参赛选手和相关方进行公开、透明的沟通，在需要时，可征求第三方专家的意见和建议，以获得客观的评判观点。允许观察员参与评分过程，确保评判的公开透明。对于紧急的评判争议，及时做出裁决，以保证竞赛的顺利进行。若无法解决，进行重新评判，确保结果的准确性。处理竞赛评判争议遵循事先规定

的审核程序，以确保公平和合理。同时，及时总结和吸取经验教训，改进评判流程和标准，避免类似争议的再次发生，以确保竞赛的公平性和可信度。

（9）恶意打分处理方案

若竞赛过程中出现恶意打分行为，首先，立即进行内部审查，仔细检查评分过程，确认是否存在恶意行为，并保留相关证据作为后续处理的依据。其次，与涉嫌恶意打分的评委进行沟通，了解他们的评判理由和依据，以防止误解和误判。如果确实存在恶意打分，可对涉及争议的项目进行重新评判，确保结果的公正和准确。同时，考虑撤销恶意打分评委的参赛资格，提高值裁组专业水平和道德素质。设立投诉渠道，让参赛选手和观众可以及时举报恶意打分行为，公示处理结果，保持透明度和公信力，向公众展示处理恶意打分问题的决心。

（10）违规处理方案

一旦发现选手有违规行为的情况，将会立即进行内部调查，确认其性质和影响。针对确认的违规行为，将采取相应的处罚措施，可能包括取消参赛资格、剥夺奖项、禁止未来参赛等，并公示处理结果，展示公正立场。为预防出现违规行为，需强化参赛选手和相关人员的教育和培训，建立投诉渠道，以及合作调查涉及严重违规的情况。同时，总结处理经验教训，完善竞赛规则和管理措施，确保竞赛的公平性和权威性。

4. 裁判员在评判中的纪律和要求

（1）裁判员必须服从竞赛规则要求，认真履行相关工作职责。裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等通信和数据存储设备。在竞赛、评分过程中，不得拍照赛题、图纸、竞赛作品。

（2）监督仲裁人员不得干扰裁判人员工作，对于执裁评分的质疑应向裁判长提出，并由裁判长视相关问题做出解释和解决。

（3）过程评分要由至少两位裁判共同执裁。

（4）现场裁判应及时响应参赛选手提出的问题和合理要求。

（5）现场裁判发现选手不当操作可能产生安全问题，应及时提醒，并做好记录。

（6）现场裁判不得在竞赛选手附近评论或讨论任何问题。

（7）职业素养评判时不得相互讨论，不得引导他人判断。

(8) 裁判长有权对评判不当造成不良影响等情况的裁判人员做出终止其裁判工作的处理。

5. 裁判员须知

(1) 裁判员须佩带裁判员标识上岗。执裁期间，统一着装，举止文明礼貌，接受参赛人员的监督。

(2) 严守竞赛纪律，执行竞赛规则，服从赛项组委会和裁判长的领导。按照分工开展工作，始终坚守工作岗位，不得擅自离岗。

(3) 裁判员在工作期间严禁使用各种器材进行摄像或照相。

(4) 现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场，比赛结束后裁判员要命令选手停止竞赛操作。

(5) 竞赛中所有裁判员不得影响选手正常竞赛。

(6) 严格执行赛场纪律，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的内容。及时制止选手的违纪行为。对裁判工作中有争议的技术问题、突发事件要及时处理、妥善解决，并及时向裁判长汇报。

(7) 要提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人生伤害、设备损坏等事故的行为，应立即制止并向现场负责人报告。

(8) 严格执行竞赛项目评分标准，做到公平、公正、真实、准确，杜绝随意打分；严禁利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。

(9) 严格遵守保密纪律。裁判员不得私自与参赛选手或代表队联系，不得透露竞赛的有关情况。

(10) 裁判员必须参加赛前培训，否则取消竞赛裁判资格。

(11) 竞赛过程中如出现问题或异议，服从裁判长的裁决。

(12) 竞赛期间，因裁判人员工作不负责任，造成竞赛程序无法继续进行或评判结果不真实的情况，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止裁判资格，并通知其所在单位做出相应处理。

(13) 裁判在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；参赛选手不得私自公开比赛相关资料。

（三）选手条件和工作内容

1. 选手的条件和要求

参赛选手必须是在本省内企业的正式职工，具体要求以通知文件为准。

2. 选手的工作内容

（1）熟悉场地和设备

赛前安排各参赛队选手统一有序的熟悉竞赛场地和设备，允许运行设备、使用电脑软件、测试通讯，不允许拆装设备、不允许修改软件和设备参数等。

熟悉场地时，不得携带手机、相机等设备，不得对赛场及赛场设备拍照。

熟悉场地时不发表没有根据及有损大赛整体形象的言论。

熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（2）检录时选手抽签确定赛位。

（3）竞赛过程中

选手遵守竞赛纪律，服从赛场规范，按照赛题要求完成竞赛。

（4）竞赛结束时

选手按照裁判员要求停止竞赛作业，并提交竞赛作品、图纸、U 盘、草稿纸等所有相关内容。

3. 赛场纪律

（1）选手在竞赛期间不得携带、使用手机、照相机、录像机等通信设备，不得携带非大赛提供的电子存储设备、资料。

（2）比赛期间，选手有问题应及时向裁判员反映；选手正常比赛时，裁判员不得主动接近或干涉选手；若选手需要技术支持，裁判员应及时通知相关人员前来解决；若需做出判决，则应报告裁判长，由裁判长决定。

（3）竞赛结束铃响起以后，选手应立即停止操作。选手应及时把作品、赛题、图纸、电子存储设备、草稿纸等所有相关文件提交给现场裁判，并确认。由加密裁判做好加密和保存工作；最终统一提交给裁判长。

（4）未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

（5）未经裁判长允许，竞赛结束后，选手不能离开赛场。

（6）参赛选手不得损坏竞赛设备和有影响下一场竞赛的行为。

(7) 参赛选手如果违反前述相关规定和组委会印发的竞赛技术规则，将终止其比赛，并记录在案上报组委会。

4. 参赛选手须知

(1) 参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

(2) 参赛选手在赛前熟悉竞赛设备和竞赛时间内，应该严格遵守竞赛设备工艺守则和竞赛设备安全操作规程，杜绝出现安全事故。

(3) 参赛选手不得将通讯工具、任何技术资料、工具书、自编电子或文字资料、笔记本电脑、通讯工具、摄像工具以及其他即插即用的硬件设备带入比赛现场，否则取消选手比赛资格。

(4) 参赛选手应严格按竞赛流程进行竞赛。

(5) 参赛选手必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件，按竞赛规定的时间，到指定的场地参赛。

(6) 实操考核时间连续 260 分钟，参赛选手按照裁判长指令开始、结束竞赛。

(7) 参赛选手须在赛前 60 分钟到达赛场进行检录、抽取赛位号，在赛前 30 分钟统一入场，进行赛前准备，等候比赛开始指令。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开。

(8) 参赛选手按规定进入竞赛工位，在现场工作人员引导下，进行赛前准备，检查并确认竞赛设备、竞赛工位计算机、配套的工量刀具、相关软件等，并签字确认。

(9) 裁判长宣布比赛开始，参赛选手方可进行竞赛操作。

(10) 参赛选手必须及时备份竞赛中自己的竞赛数据，防止意外断电及其它情况造成程序或资料的丢失。并将全部数据文件存储至计算机指定盘符下，不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

(11) 竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内。食品和饮水由赛场统一提供。

(12) 竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安

全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况作出处理决定（最高至终止比赛）并由裁判长上报竞赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由大赛裁判组视具体情况作出延时处理并由裁判长上报竞赛监督仲裁组。

（13）参赛选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员同意后，特殊处理。

（14）参赛选手在比赛过程中，如遇问题，需举手向裁判人员提问。选手之间不得发生任何交流，否则，按作弊处理。

（15）参赛选手在竞赛过程中，不得使用 U 盘。

（16）参赛选手在操作技能竞赛过程中，必须穿工作服、防砸防刺穿劳保工作鞋。

（17）竞赛过程中需要裁判验收的各项任务，任务完成后裁判只验收 1 次，请根据赛题说明，确认完成后再提请裁判验收。

（18）裁判长在比赛结束前 15 分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即停止竞赛操作，并按下竞赛设备停止键，现场裁判员监督竞赛设备的停止，在规定时间内必须把竞赛作品、赛题、图纸、草稿纸等所有相关内容上交至现场裁判员，如选手未按规定执行，裁判有权按下竞赛设备停止键，要求选手至指定位置。

（19）竞赛结束后，由现场裁判员和选手检查确认提交的内容，现场裁判员当选手面封装上交竞赛作品，选手在收件表上签字确认，现场裁判员签字确认。

（20）比赛结束，选手应立即清理现场，包括竞赛设备及周边卫生并恢复竞赛设备原始状态等。经现场裁判员和现场工作人员确认后方可离开工位。经裁判长统一确认后，选手统一离开赛场。此项工作将在选手职业素养环节进行评判。

（21）参赛选手在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；参赛选手不得私自公开比赛相关资料。

（四）工作人员及其他人员须知

1. 赛务相关工作人员要求

（1）各类赛务人员必须服从赛项组委会统一指挥，统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件或标识，着装整齐，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

(2) 除现场裁判员和参赛选手外，其他人员不得进入比赛区域。赛场安全员、设备和软件技术支持人员、工作人员必须在指定区域等待，未经裁判长允许不得进入比赛区域。

(3) 工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

(4) 工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。

(5) 如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生。

(6) 竞赛期间，工作人员不得干涉及个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

(7) 除现场裁判员和参赛选手外，其他人员不得进入竞赛区域。赛场安全员、设备和软件技术支持人员、工作人员必须在指定区域等待，未经裁判长允许不得进入竞赛区域，候场选手不得进入赛场。

(8) 经大赛组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则的要求进入赛场相关区域。上述相关人员不得妨碍、烦扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

(五) 申诉与仲裁

本赛项在竞赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，首先鼓励各方在项目内裁判组寻求解决方案，包括与相关人员、部门或团队进行讨论，以寻求共识并解决问题；如果在项目内裁判组未能解决争议，各代表队领队可在竞赛结束后 2 小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。大赛组委会选派人员参加监督仲裁工作，监督仲裁工作组在接到申诉后的 2 小时内组织复议，并及时反馈仲裁结果，仲裁结果为最终结果。

四、竞赛场地、设施设备等安排

（一）赛场规格要求

1. 场地面积

本项目场地总体面积为 400m²，工位数量为 32 个，提供 220 V 交流电（插座带地线），线路能承载功率 3kW、14A 以上。比赛工位设置根据最终报名参赛队数量调整。

2. 场地照明要求

竞赛场地照明应充足、柔和。各工位分区供电，强电弱电分开布线，工位及竞赛桌面照度大于 500lux。

3. 场地消防和逃生要求

赛场必须留有安全通道。竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置，现场消防器材和消防栓合格有效，赛场明显位置张贴紧急疏散图，赛场地面张贴荧光疏散指示箭头。赛场出入口专人负责，赛场组织人员要做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

(二) 场地布局图

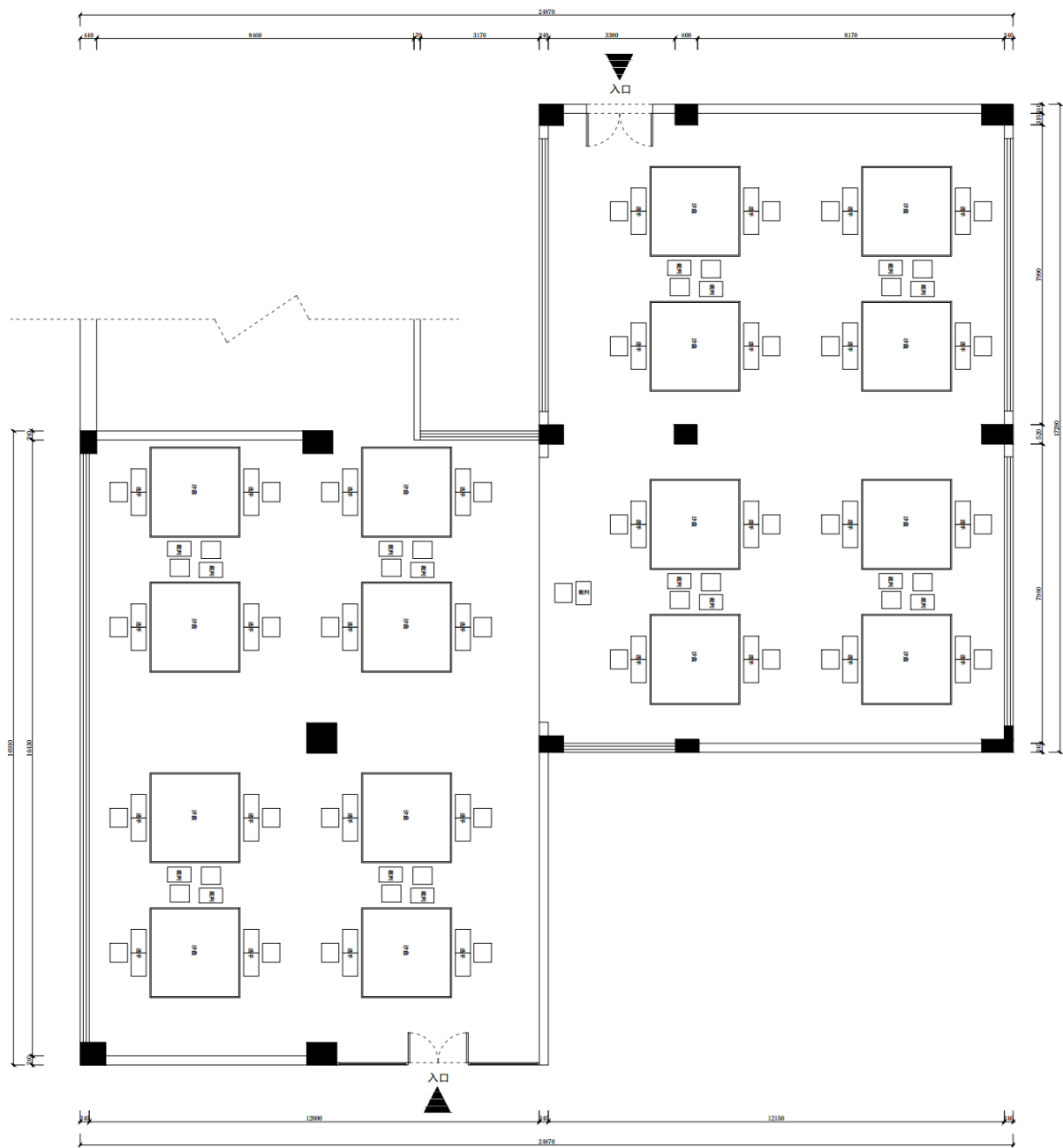


图 1 场地布局图

(三) 基础设施清单

1. 竞赛平台配置清单

竞赛平台主要配置清单见下表，但不限于该表，保证竞赛过程中不因缺少安装工具、测试工具和耗材等影响竞赛正常进行。

表 7 人工智能训练项目竞赛平台主要配置清单

序号	品牌/型号	设备名称	单位	数量	主要功能说明
1	浙江豪鲸/XJAI-002	人工智能标注、训练算法、部署及验证平台	套	32	用于进行数据处理、图像标注、数据导出、人员管理、任务管理、模板管理、数据报表与数据评估，同时支持数据集管理、算法调参、模型训练、模型推理与部署、模型下载、镜像管理、容器管理、数据可视化、在线编程、考试管理等功能；可实现基于视觉与 Pytorch 深度学习框架的交通标志物检测识别；基于视觉处理系统和传感器模块数据，简化神经网络配置、模型迁移、模型部署流程的操作，并结合已训练的模型自动作出决策；同时支持将模型文件等传输至部署平台，并具备模型远程验证功能。
3	浙江豪鲸/XJAISP-001	人工智能交通应用场景	套	16	具有多种道路模拟标识牌、目标物，满足任意位置的设置，可用于验证自动驾驶场景应用。。

选手无需自带工具、材料。选手禁止携带 U 盘以及任何形式的通讯、存储设备。未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

2. 竞赛平台技术参数

(1) 人工智能标注、训练及算法平台

序号	模块名称	技术参数	单位	数量
1	人工智能标注、训练算法、部署及验证平台	1、主控 CPU：6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5GHz；16 个 1024 核。 2、算力：67Tops。 3、内存：8GB	套	32

		4、功耗： 30W 5、硬盘： 256G M.2 固态硬盘 6、GPIO 数量： 40， 7、网络： 自带无线网卡 8、备具音响功能。 9.触摸屏： 10 .1 英寸。 10.配置无线键盘鼠标 11、操作系统： 采用 Ubuntu20.04 ， 提供机器人硬件抽象、底层设备控制、常用函数的实现、进程间消息传递、包管理等服务以及跨计算机运行代码所需的工具和库函数 12、超声波测距传感器： 2 个 13 高清 RGB 摄像头:2 个		
2	人工智能交通应用场景	（1）大小： 尺寸 2400*2400*300mm， 兼具美观与安全防护功能； （2）沙盘底座是厚度为 20mm 的木板结构， 具有高强度、耐久性及稳固性， 同时具备抗潮湿和防腐的功能。 （3）沙盘的外围挡板采用 300mm 高、厚度为 20mm 的木板， 具有平整光滑的表面和耐磨性， 可抗潮湿和防腐。挡板采用便携拆装方式固定， 可防止自动驾驶车辆的冲撞。 （4）人工智能训练沙盘提供交通标志、可变交通灯等， 道路表面交通标志、标线符合交通线路设计规范， 如斑马线、转弯线等， 用于验证和应用智能避障、路径规划等人工智能算法。 （5）交通信息提示标志： ≥ 10 类	套	16

3. 赛场配备设施

赛场配备设施清单不少于下表所列，选手无需自带工具、材料。选手禁止携带 U 盘以及任何形式的通讯、存储设备。未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。另外，赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

表 7 人工智能训练项目赛场提供设施设备清单表

设备编号	场地设施清单 设备类型	名称	数量	单位	应用场景
1	公共通用类	黑白打印机	1	台	办公区
2		彩色打印机	1	台	办公区
3		A4 纸	4	包	办公区
4		档案袋	4	包	办公区
5		订书机	4	个	办公区
6		直板夹	30	个	办公区
7		抹布	2	包	休息区
8		警示胶带	30	卷	办公区、工位、休息区
9		签字笔	200	支	办公区
10		直尺	35	把	办公区、工位
11		美工刀	20	把	办公区
12		剪刀	20	把	办公区
13		秒表	24	个	工位
14		桌子	38	张	办公区、工位
15		工位桌子	24	张	工位
16		饮水机	3	台	休息区
17		储物架	8	个	休息区
18		工位裁判椅子	24	张	办公区

19		椅子	70	张	休息区、工位
20		口哨	2	个	工位
21		对讲机	3	个	工位
22		现场监控	1	套	工位
23		扩音器	2	个	工位
24		台式电脑	2	台	办公区
25		灭火器	10	个	工位
26		插排	48	个	工位
27		扫把	2	个	休息区
28		垃圾铲	2	个	休息区
29		垃圾桶	2	个	休息区
30		应急药箱	1	个	休息区
31		讲题区大屏	1	个	办公区
32		裁判室大屏	1	个	办公区
33		纸杯	1	箱	休息区

五、安全健康要求

（一）选手安全防护措施要求

1. 选手参赛前需要经过身体健康检查，确保没有潜在的健康问题。
2. 选手应接受相关技能培训，熟悉竞赛项目的操作规程和安全要求。
3. 比赛过程中选手必须佩戴规定的安全装备，如劳保鞋、防护服等。选手安全防护措施要求见表 8。

4. 选手应严格遵守竞赛规则和安全标准，禁止采取任何危险行为，以保护其安全。

表 8 选手安全防护装备

防护项目	图示	说明
足部的防护		1.防滑、防砸、防穿刺、绝缘 (参赛选手自备)

大赛时，裁判员对违反安全与健康条例、违反操作规程的选手和现象将提出警告并进行纠正。不听警告，不进行纠正的参赛选手会受到不允许进入竞赛现场、罚去安全分、停止加工、取消竞赛资格等不同程度的惩罚。实际穿戴要求各个项目根据项目的实际特点做出规范要求。

表 9 选手安全防护装备佩戴要求

作业情况	要求
操作设备时	 
采集数据时	
编程作业时	

（二）裁判安全防护措施要求

1. 裁判需要保证身体健康，确保能够胜任评判任务。
2. 裁判应具备相关技能和知识，能够准确评判选手的表现。
3. 裁判需要关注选手和工作人员的安全状况，及时发现并处理潜在的安全

问题。

（三）工作人员安全防护措施要求

- 1. 工作人员需要接受相关培训和指导，了解工作任务和安全要求。
- 2. 工作人员应佩戴必要的安全防护装备，确保在工作过程中不受伤害。
- 3. 工作人员应熟悉紧急救援措施，以应对可能出现的突发状况。

（四）健康安全违规的处理方案

- 1. 对于轻微的健康安全违规，给予相关人员口头警告，并加强健康安全培训，提高安全意识。
- 2. 对于较为严重的健康安全违规，采取适当的处罚措施，例如取消参赛资格、禁止再次参赛等。
- 3. 对所有健康安全违规行为都要进行记录，以便做出相应的处理和监督。
- 4. 在涉及严重违反健康安全行为的情况下，将与执法机构合作进行调查，并依法处理。

（五）有毒有害物品的管理和限制

选手禁止携带易燃易爆物品，见表 10。

表 10 选手禁带的物品

有害物品	图示		说明
防锈清洗剂			禁止携带 
酒精、汽油			严禁携带 
有毒有害物			严禁携带 

（六）医疗设备和措施

赛场必须配备医护人员和必须的药品。

（七）绿色环保

1. 环境保护

大赛应注重环境保护，绝不允许破坏环境。

2. 循环利用

大赛期间产生的废料必须分类收集和回收。